

Quiz: Aritmética básica

Este teste tem 5 perguntas. A pontuação para passar é 4 [Voltar](#)

[Próximo](#)

Começou em	Terça-feira, 14 de janeiro de 2025, 15h41
Estado	Finalizado
Concluído em	Terça-feira, 14 de janeiro de 2025, 15h49
Tempo gasto	7 minutos e 39 segundos
Nota	2,00 de 5,00 (40 %)

Pergunta 1

Correto

1,00 pontos de 1,00

Supondo que todos os valores sejam inteiros de meia palavra.
Calcule a subtração hexadecimal B000 - 1000. O resultado é:

Selecione uma:

- ☒ UM. A000 ✓
- ☐ B. Affff
- ☐ C. 6000
- ☐ E. O resultado não pode ser representado em meia palavra
- ☐ E. 6FFF

Correto!

Hexadecimal Decimal

```
B000 -24.480
- 1.000 - 4.096
-----
A000 -24.576
```

A resposta correta é: A000

Pergunta **2**

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

(Supondo que os números sejam inteiros de palavra completa):
 $000000A0 - 000A0000 = 0009FF60$

Selecione uma:

☒ Verdadeiro ✕☐ Falso

$000000A0$ é menor que $000A0000$, então o resultado deve ser negativo.

$0009FF60$ é um número positivo, então não pode ser o resultado correto.

(O primeiro byte de $0009FF60$ é binário **0** 000 0000 0000 0000: o bit 0 é zero, o que significa que é um número positivo.)

A resposta correta é "Falso".

Pergunta **3**

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

Voltar

Próximo

Escolha os dois números que representam decimais +1024 e -1024 como palavras completas

Selecione um ou mais:

- ☒ UM. FFFFC00 ✓
- ☐ B. 04000C00
- ☒ C. FFFF0400 ✕
- ☐ E. 00000400
- ☐ E. 00000C00

1) Decimal 1024 para hexadecimal:

$1024 / 16 = 64$, com resto **0**

$64 / 16 = 4$, com resto **0**

$4 / 16 = 0$, com resto **4**

O decimal 1024 é o hexadecimal 400. Este é o binário **0 100 0000 0000**: o bit de sinal é 0, o que significa positivo.

Para representar o hexadecimal 400 em uma palavra completa, propagamos o bit de sinal para a esquerda, então obtemos **a palavra completa 00000400**.

Para encontrar a representação hexadecimal de -1024, mudamos o sinal do hexadecimal 400 (encontramos seu complemento de dois):

Positivo: 400 0100 0000 0000

Bits de inversão: BFF 1011 1111 1111

Adicione 1: C00 **1** 100 0000 0000 (observe o sinal)

Para representar o hexadecimal C00 em uma palavra completa, propagamos o bit de sinal para a esquerda, então obtemos **a palavra completa FFFFC00**.

As respostas corretas são: 00000400, FFFFC00

Pergunta **4**

Correto

Voltar

Próximo

1,00 pontos de 1,00

Uma meia palavra contendo hexadecimal 5AAA é, em decimal:

Selecione uma:

- ☒ UM. 23.210 ✓
- ☐ B. 5.888
- ☐ C. 5.101.010
- ☐ E. -200.300
- ☐ E. 20.000

Correto!

Hexadecimal 5AAA para decimal:

$$\begin{array}{ccccccc} & 3 & & 2 & & 1 & & 0 \\ 5 \times 16^3 & + & 10 \times 16^2 & + & 10 \times 16^1 & + & 10 \times 16^0 & = \end{array}$$

$$5 \times 4096 + 10 \times 256 + 10 \times 16 + 10 \times 1 =$$

$$20480 + 2560 + 160 + 10 = \mathbf{23.210}$$

A resposta correta é: 23.210

Pergunta **5**

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Dadas duas palavras completas, 000ABCDE e 00054321, adicioná-las resulta na palavra completa:

Selecione uma:

- ☒ UM.O resultado não pode ser representado em uma palavra completa ✕
- ☐ B. 000FFFFF
- ☐ C. ABCDE000
- ☐ E. FFFFF000
- ☐ E. FFFFFFFF

000ABCDE
+ 00054321

000FFFFF

A resposta correta é: 000FFFFF